**biometria**

**kalkulator ESCRS**

**operacja zaćmy**

**soczewki wewnątrzgałkowe**

# Porównanie precyzji formuł kalkulatora IOL ESCRS: Analiza retrospektywna 748 przypadków

Retrospektywna analiza 748 oczu wykazała, że formuła Cooke K6 osiągnęła najwyższą precyzję (najniższe SD) w całej kohorcie. W oczach długich (>25 mm) formuła Kane miała najniższy RMSAE.

dr hab. Janusz Skrzypecki

3 maja 20266 min czytania0 wyświetleń

## Streszczenie redakcyjne

Retrospektywna analiza serii przypadków oceniła predykcję refrakcyjną siedmiu formuł do kalkulacji mocy soczewek wewnątrzgałłkowych (IOL) zintegrowanych w kalkulatorze ESCRS. Badanie objęło 748 oczu po implantacji jednej z trzech monofokalnych soczewek IOL. Jako pierwszorzędowe punkty końcowe przyjęto odchylenie standardowe (SD) oraz pierwiastek ze średniej kwadratów błędów bezwzględnych (RMSAE) błędu predykcji (PE).

W całej analizowanej kohorcie formuła Cooke K6 wykazała statystycznie istotnie najniższe SD błędu predykcji (0,44 D; $p < 0,05$) w porównaniu z formułami Barrett, EVO i Hoffer QST. W podgrupie oczu długich (długość osiowa > 25 mm) formuła Kane osiągnęła najniższy RMSAE, z wynikiem statystycznie lepszym niż formuły Barrett i EVO ($p < 0,05$). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w pierwszorzędowych punktach końcowych

pomiędzy analizowanymi formułami w zależności od typu wszczepionej soczewki IOL. Stwierdzono jednak różnice w drugorzędowych punktach końcowych – dla soczewki MA60MA, mediana błędu bezwzględnego była istotnie wyższa dla formuły Hoffer QST w porównaniu do wszystkich pozostałych formuł z wyjątkiem Pearl-DGS.

## Metodyka i populacja

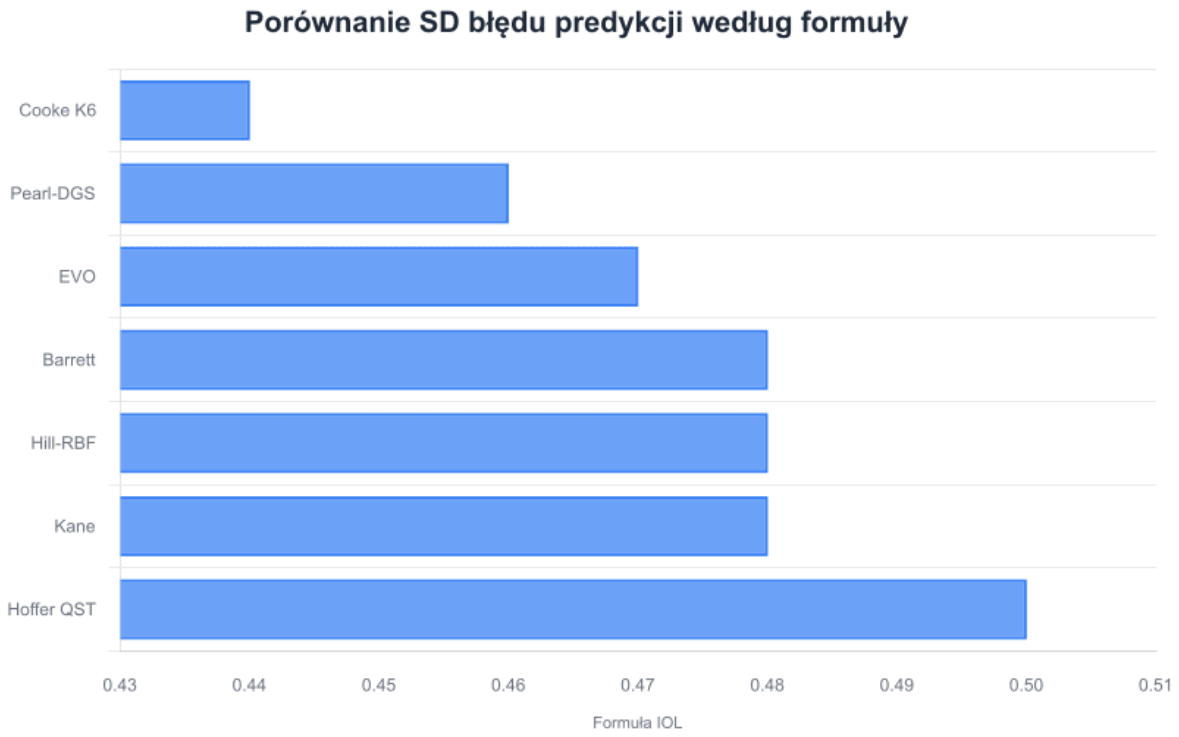
Badanie miało charakter retrospektywnej analizy serii przypadków, zatwierdzonej przez Institutional Review Board w Baylor College of Medicine. Do badania włączono 748 oczu od 748 pacjentów, u których wykonano fakoemulsyfikację z implantacją jednej z trzech soczewek wewnątrzgałkowych: jednoczęściowych SN60WF (n=94) i PCB00/ZCB00 (n=611) lub trzyczęściowej MA60MA (n=36). W obliczeniach mocy IOL wykorzystano stałe A rekomendowane przez kalkulator ESCRS.

Populacja badana charakteryzowała się średnim wiekiem 68,9 ± 9 lat, a średnia długość osiowa gałki ocznej (AL) wynosiła 24,5 ± 2,6 mm (zakres: 19,29–33,95 mm). Analizę przeprowadzono dla całej kohorty oraz w predefiniowanych podgrupach: oczu krótkich (AL < 22 mm, n=87), oczu długich (AL > 25 mm, n=295) oraz w zależności od wszczepionego modelu IOL. Kryteriami wykluczającymi były: skorygowana pooperacyjnie ostrość wzroku do dali gorsza niż 20/30, przebyta chirurgia refrakcyjna rogówki lub inne operacje oczne. Pomiary biometryczne wykonano za pomocą urządzenia Lenstar LS900.

Jako pierwszorzędowe punkty końcowe (primary endpoints) zdefiniowano odchylenie standardowe (SD) błędu predykcji oraz RMSAE. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały: średnią dewiację bezwzględną, odsetek oczu w określonych przedziałach błędu predykcji (±0,25 D, ±0,50 D, ±0,75 D, ±1,00 D), średni błąd predykcji, medianę błędu predykcji, średni błąd bezwzględny (MAE) oraz medianę błędu bezwzględnego (MedAE). Do porównań statystycznych SD użyto testu Morgana-Pitmana (wersja HC4), dla RMSAE i innych metryk zastosowano metodę bootstrap-t z korektą Holma, a dla odsetków w przedziałach – test chi-kwadrat McNemara z korektą na ciągłość i korektą Holma.

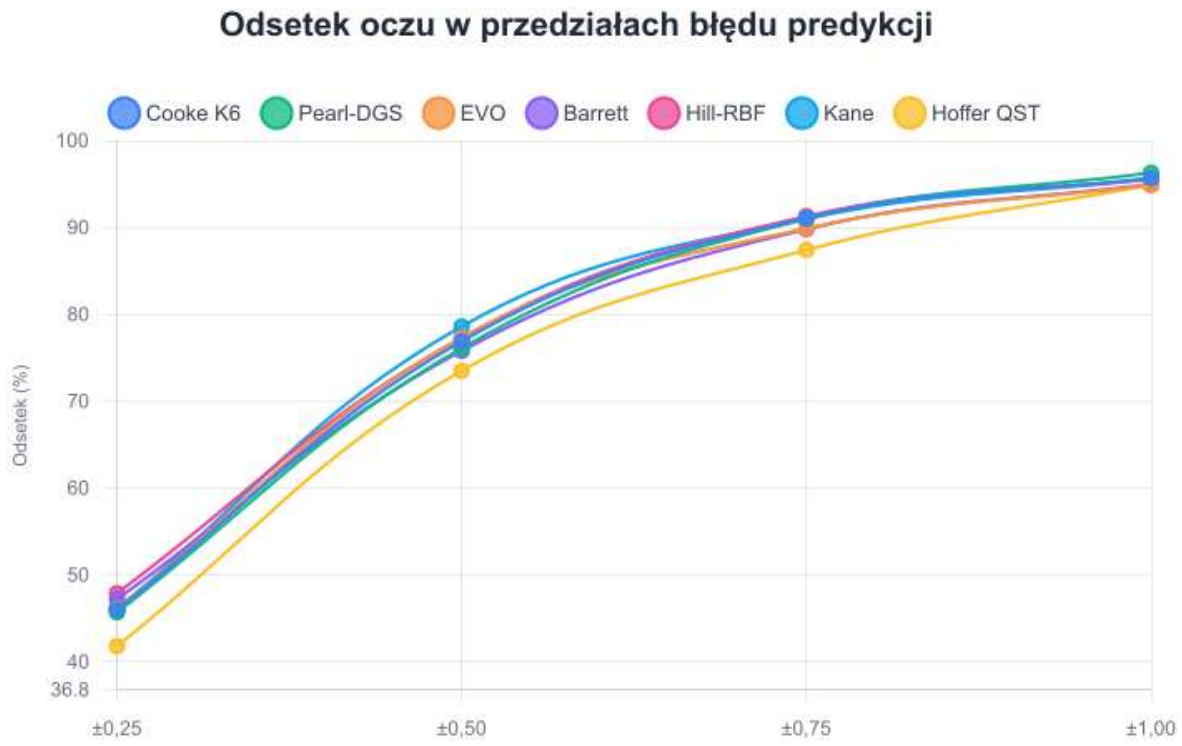
## Kluczowe wyniki

Analiza dla całej kohorty (n=748) wykazała, że formuła Cooke K6 uzyskała najniższe odchylenie standardowe błędu predykcji (pierwszorzędowy punkt końcowy), wynoszące 0,44 D. Różnica ta była statystycznie istotna ($p < 0,05$) w porównaniu z formułami Barrett (0,48 D), EVO (0,47 D) oraz Hoffer QST (0,50 D). Wartości SD dla pozostałych formuł wyniosły: Pearl-DGS (0,46 D), Hill-RBF (0,48 D) oraz Kane (0,48 D); w dokumencie źródłowym nie sprecyzowano istotności statystycznej porównań Cooke K6 z tymi trzema formułami.




*Porównanie odchylenia standardowego błędu predykcji w analizowanej kohorcie. Niższa wartość SD oznacza większą precyzję.*

Pod względem drugorzędowego punktu końcowego, jakim był odsetek oczu w określonych przedziałach błędu predykcji, formuły wykazały zróżnicowaną skuteczność. W najbardziej rygorystycznym przedziale ±0,25 D, najwyższy odsetek uzyskała formuła Hill-RBF (47,9%). W kluczowym klinicznie przedziale ±0,50 D, najlepszy wynik osiągnęła formuła Kane, z odsetkiem 78,6% oczu. Formuła Cooke K6, najlepsza pod względem SD, osiągnęła w tych przedziałach odpowiednio 46,0% i 76,9%.




*Odsetek oczu mieszczących się w kolejnych przedziałach błędu predykcji dla poszczególnych formuł.*

Analiza podgrup wykazała istotne różnice w zależności od długości osiowej gałki ocznej:

- **Oczy długie (AL > 25 mm, n=295):** Formuła Kane wykazała najniższy RMSAE (pierwszorzędowy punkt końcowy). Wynik ten był statystycznie lepszy ($p < 0,05$) w porównaniu z formułami Barrett oraz EVO. Pozostałe porównania nie zostały wyszczególnione.
- **Oczy krótkie (AL < 22 mm, n=87):** Badanie obejmowało analizę tej podgrupy, jednak szczegółowe wyniki nie zostały przedstawione w udostępnionym materiale.
- **Typy IOL:** Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w pierwszorzędowych punktach końcowych (SD, RMSAE) pomiędzy formułami dla żadnego z trzech analizowanych typów soczewek (SN60WF, PCB00/ZCB00, MA60MA). Jednakże, analiza drugorzędowych punktów końcowych wykazała, że dla soczewki MA60MA (n=36), mediana błędu bezwzględnego była statystycznie istotnie wyższa dla

formuły Hoffer QST w porównaniu ze wszystkimi innymi analizowanymi formułami (Cooke K6, EVO, Barrett, Hill-RBF, Kane) z wyjątkiem formuły Pearl-DGS.

## Interpretacja kliniczna

Wyniki badania dostarczają klinicznie istotnych wskazówek dotyczących wyboru formuły w ramach kalkulatora ESCRS. W ogólnej populacji pacjentów, formuła Cooke K6 wydaje się oferować najwyższą precyzję, mierzoną jako najmniejsza wariancja (najniższe SD) błędu predykcji. Oznacza to, że jej wyniki są najbardziej powtarzalne i skupione wokół średniej. Jednakże, jeśli celem jest maksymalizacja odsetka pacjentów w wąskim przedziale ±0,50 D od celu refrakcyjnego, formuła Kane może być preferowanym wyborem.

Szczególnie ważna jest obserwacja dotycząca oczu długich, które stanowią wyzwanie w kalkulacji mocy IOL. W tej podgrupie formuła Kane, poprzez uzyskanie najniższego RMSAE, udowodniła swoją wyższość nad formułami Barrett i EVO. RMSAE jest miarą uwzględniającą zarówno błędy systematyczne, jak i losowe, co czyni ten wynik klinicznie bardzo relewantnym. Brak istotnych różnic dla pierwszorzędowych punktów końcowych w zależności od typu soczewki monofokalnej sugeruje, że nowoczesne formuły dobrze radzą sobie z estymacją pozycji efektywnej (ELP) dla tych konkretnych modeli. Niemniej, gorszy wynik formuły Hoffer QST pod względem mediany błędu bezwzględnego dla soczewki MA60MA wskazuje na potencjalne interakcje między konstrukcją soczewki a algorytmem formuły, co może mieć znaczenie przy wyborze dla tego specyficznego, trzyczęściowego modelu.

## Ograniczenia

Podstawowym ograniczeniem badania jest jego retrospektywny charakter, co wiąże się z potencjalnym ryzykiem błędów systematycznych (selection bias). Po drugie, w badaniu wykorzystano stałe A rekomendowane przez kalkulator ESCRS, które mogły nie być w pełni zoptymalizowane dla badanej populacji i stosowanego sprzętu, co mogło wpłynąć na bezwzględne wartości błędów predykcji. Po trzecie, analiza objęła tylko trzy modele soczewek monofokalnych, co ogranicza możliwość generalizacji wyników na inne typy soczewek, w szczególności toryczne, wieloogniskowe czy o wydłużonej głębi ostrości. Wreszcie, choć badanie objęło podgrupę oczu krótkich, szczegółowe wyniki dla tej klinicznie wymagającej grupy nie zostały zaprezentowane w materiale źródłowym, co stanowi lukę w pełnej ocenie porównawczej.

## Źródło

J. Skrzypecki, D. D. Koch and L. Wang Performance of formulas included in the ESCRS intraocular lens power calculator J Cataract Refract Surg 2024 Vol. 50 Pages 1224-1229

Tagi:
**biometria**
**kalkulator ESCRS**
**operacja zaćmy**
**soczewki wewnątrzgałkowe**